

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.451578. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.450826, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.451578 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.450826, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 97/96 = 2.462891$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

408596404281395776341666952730075059505026960438917784279726873820186417

256651436244849171342999868605126539873885988181198192743705754362339057

denominator:

166666666666571864077981458350209354519353508571931149715026865012061487

304656193072728879812468412804267392847898946217530807547693201864004750

B Coordinates

97 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N97.txt`.

```
348205143667 -99749859878 308051925248 -16585894283 -177446343578 -203300987218 -31589833257 21335548978 485615155051
149316475072 -20532605789 -340956237957 206053171317 18347405996 -9950949743 -455257529261 -204298121893 -85179603841
-191956898905 350564588781 -270290798600 -243870562789 181782357920 290975114218 -66370647796 -1544450051827 -388421671905
-276565479218 -154169780648 380316539544 -57990340562 -417761069688 -234238993062 -32530503606 -252426183483 -365757398049
1250240011879 -373694711615 209884254695 -15520787330 -112885711229 61954467890 -158351678053 37177712119 -17102414048
-56995819100 319432644452 -7424776549 -345187215948 -541184459299 199752633373 -201382451275 -336266183562 -140292550879
-40995022226 11259862832 205353599866 -93598701260 266438093127 -250333060854 -25489971641 108229618547 -158015721918
268269521852 220983687838 -150489470136 184830077625 219309808147 -18365359548 166789008379 -179316514703 -43593204507
-133420343305 301841950089 19280596750 -221371905957 163953374065 -480151282665 243703144429 268453156298 8991629863
474665079729 -113576304575 56630990918 263301971445 193013415418 -227464474381 -510935031689 -186150059099 59961526922
-354021607580 111065106793 306376973671 -469159390355 -99422571331 42840566399 -129794014459 -219977888165 87720905497
87834410257 -432992398261 -423532447846 129427248964 -112225239519 28996239456 226257522905 -679619187240 -98909449517
379372755155 422640139951 20542122243 -350006522077 -58295603747 18574865552 148287675538 -177203684073 107686678167
-187534945624 1918678903 -232166192371 -179625084082 -31616900924 273427991108 -154776999973 213054005700 -71365017332
-74151555578 -13316032690 -281592737511 -136410435267 56233945697 20881381643 245209576311 44510286396 280196340049
-299745880976 -263983518622 -227570594352 -243069408912 -143577004227 197516663936 -624949746039 -445370327 -134811745854
-147705767549 350136209623 -210894782964 -581130302307 -469791225082 -116789028364 118239922358 419293368860 340276140854
251898984969 -356669153193 -448805347403 69594619170 6221714657 600840043506 187925476504 -142317125381 -217706309529
513826681062 539411723005 -283004412153 -169029092125 207098004978 -74681095599 -42750077933 113641634089 -509761588091
386501808816 47689224071 -183361691127 -426875704953 267197412712 110530417132 -185540896602 157834526556 -150604897136
32338430909 93034452101 36877467907 10805902645 -105495386597 -351867698727 422228690458 371269868088 -494896693992
-84487439658 36101811060 135257904713 55728000286 -97818923165 -23092156009 132947293160 -26572907534 -35815877282
161016199364 112277195805 278614694668 -312264090466 338851808181 -362534146179 274419995477 -10164058331 34713043785
249073844302 -164231148549 204184523501 285992433041 -344001168733 -233751166038 -203593438938 -141241441844 -83634221363
167989010060 139874868892 288247518702 -113304277489 -32127505607 317564197 -7258243097 131819385219 410259335763
57532390621 98014964115 -111633677614 254639855929 -104610584536 -292558080108 192392722539 33007276938 -26605725800
-72981040604 295334433815 281233368329 129300778218 -342500523407 302058999560 285963192584 -297095192765 -334775718176
-277712463889 395239931022 180245764729 -108665627444 -321705479951 -39078057532 272858435960 -383445463071 186837167993
394504915653 31964859199 379695371653 -219010518400 -391874300209 -66279802179 -268601829148 -369140775769 179239579700
-34349192554 -52385266767 115641221365 481500885108 421858911053 151927171506 -65232675303 -78861360472 -131949706774
37898009160 328022864752 -234256089738 59101051500 -170275708467 -428977409914 1260685277 69106456167 125875971879
-364622435279 153107089207 -286161334902 -166810487633 -70912185094 375067212357 -212904217612 -177425887916 322976494531
342274972105 -115353467891 -444314686454 -46561487867 186553123889 46560712142 416897261002 -448797785876 91479751717
-25670886603 310138360602 230399500286 -472646155942 153606672460 60258396170 -157903372175 13659310856 158609250695
-453002235401 310103420551 25344375737 -30496667619 -9662472403 -286086646148 31737697498 186204194424 71091631752
257234509851 46234138033 141328341675 -287508450190 174761280239 252463266315 -287911428725 227231276183 -308650077497
-259185492740 -192809137805 219566450264 -86923483020 39725922381 -507934835763 430413119228 386910433695 41758897564
-337185029372 -418919889993 133122560480 -148922340125 170583780007 39265339279 -75044637184 36582342629 -275264298921
-34292991442 -221560024203 221320502977 -160923247522 -392000125833 -14728102627 -356168778172 -289699225567 -438322326265
44021214847 561667295967 228844859076 225159409244 -366599308548 400290394855 6267112777 -230513047916 -330451114327
17740375631 -129400747748 277954173886 332916214649 -20470304742 -198016638633 186641397454 7315193292 -210503084186
210127238909 -51943436233 286433487131 296177292605 -174812106716 -56947215985 294595614339 99493187757 -355441268973
-163165773566 318526326751 -76336103497 -30463703627 -577266641137 72193564644 -105447876607 -382961240320 -260870217708
73382138103 -182200368702 407443592067 349073609689 46526064087 181595603970 406182100764 462204609057 -247000645536
388168655022 64472952204 450031883735 4846080940 -117749206978 14405838291 232650302056 -111342558478 -25961967153
248861845620 -147284455864 -7322724934 97915271927 -115686873036 633788504258 253457191164 112957751623 631546894675
154698193608 182176435426 42452982079 -252006695011 -211235759358 174680757945 23949364343 -274598005859 12060905182
-337355377977 -42911756333 161480631232 -99044480588 89748369300 -110503284164 -23742751567 -317506310565 249773073468
-549236814906 94309906250 320445454972 -350470176956 30782049993 -54424941485 -152890710542 170766735083 -299153215587
124488656854 179121910975 -27407383287 639536553791 -197313683548 -332310593069 165398144123 -327978172703 -155277195542
-446603558081 18626926633 113039273291 -29562227461 -31921561048 -380241645366 264970159727 229686629377 -138235772309
-482284355062 -217115955806 78082920598 -10066275622 46000112226 -232059504892 519031085963 -42263183985 -16432517561
110485284156 -719783933969 154202189167 -14192248393 -69103419330 -145768442056 -288630876984 10420283851 77367641252
-1050384036 227675378641 8259795319 -92069688765 -490352291666 -7213728970 -101382730805 245618154609 -263294344386
62176591218 203400130008 -91972199014 -40396671062 49002656385 124584671338 -179540108804 320206037382 85930660064
-176823840037 20971909031 -109143776125 42625422759 -182702385177 -1073355114 -193080512941 246637481469 400402447615
-26525102888 262992642505 125652942894 -551422416885 -234625338073 -70176203994 -176220363240 101133240955 91969348406
-174022456420 113783541645 -134075788211 30291715570 3991972827994 154388256934 -346271112312 114178879211 -156278020436
-116222490198 -122836617597 -30651174123 12754575478 20929194708 47078044888 -216469286307 -197957525503 44263666690
-98093878975 -58117378753 -365663120840 -201357888580 549154660063 -214569523841 203997397708 -476176269224 332131525373
-19126799614 -161459386523 -646789271685 128657953939 459256746021 360445783181 -56705684864 -320182261830 -46643335636
79260318339 353325497418 -181096109570 145596137306 120926751990 -217486934389 -57647975815 16986903035 -169365472025
323821945502 -126328675894 258252095749 302085814139 -500491431207 300722408049 257996943750 -201089462779 -575201536326
40247309602 -179869382507 -383706447726 -185097054016 548970089188 -15903352792 -178004133044 31284940777 -58039380639
124741629496 -143635020019 150350434691 -262770872758 -29286003837 381238557027 -281616762997 -86708494104 181166544603
482213155848 206842351969 -213074506595 106293605323 8753079576 -369379146406 148790853204 -423506798267 -147728330751
-79519317126 -427164820891 -61855401883 -380359337096 194349543628 -44510485791 311978384534 278774372373 15571749582
```

-411981428614 146104819370 -149876220466
10904294581 -10946724370 22175398402
360174049166 263171166904 149335850455
-154918048787 -324513368092 112860252390
347415930477 214919310520 -283447071168
275414048531 -140265249792 330108261026
-296375883183 251708989635 -71167802965
-262744063002 -134604160381 -114418843427
74865627254 -62325110234 105093859273
-208616558262 187765343103 -86036540854
-68277134953 15138578534 48161671058
288499535956 289292332370 -249386908934
-360369739179 94531377560 143374206860
352268172204 448377203467 -78162571882
32891933578 389155498649 74542948985
55960949739 465008532161 384666638480
-569095479716 274613072163 -443205578412
380274904765 -163325533512 -28791695404
-66829545210 -19973940251 397788104482
-569110596911 68371351604 297766722789
-6784611410 384118203900 31769579069
-78981325596 161988491457 -46086314111
-212048057105 -14858538276 525797986564
-152758256027 30193085489 139844828635
-245819704927 147449474905 -54413157354
205125479364 269341003342 -85134460719
89506278239 611044284626 -258430689902
-238619753749 -22377502785 -222255175868
-503738562015 -274493963949 -211718392281
87409203730 -43566334186 -172929505074
28902448412 -71707051768 -256757490209
501378075448 -75049726417 75854275913
-70500958682 86539717519 -24975790052
77582285623 -49358030148 -528754783863
152114502314 60843832060 336665105380
-31958035916 -91044466075 422082421273
125372869838 -513353809834 113796140274
-291843003640 265337164206 334886891621
399452001747 -194172137743 -104126043923
19308481875 332201620493 273078365958
149220864601 -327640073390 -262104556677
65122872195 -224472512514 -146022441852
-135883811134 -312771195645 428224988988
-97041938024 228325793072 -164587867931
558969055004 143262266444 232370698245
-63230065052 -23827234772 43239627748
-221826178222 -89708284877 111942125002
247063812510 -204834941198 -353880107973
-433873222991 41508930616 308153071140
-471591813929 283168235863 -336543085931
271945520814 241598937010 -314892116994
105568657810 507834177275 -13170481661
-141106244737 55712282526 6212324845
-48916309084 -206168523926 -388480972500
-22321634788 -104221705711 258487275699
100232144414 -92053568042 -5456506598
250122598677 -489722753138 29739592108
-168684056934 -197866821836 -121704349652
-527578002381 61792634862 181820337655
151622018957 -207459254237 -293110920363
6090685636 -190341234139 -233833256455
-193967013632 372958858968 167479420579
250480100000 24379349170 -219949910773
259570720984 130968684214 -186280023522
-17754416657 246170233979 -130811720829
-138005755003 -99309130867 -38599685389
-358916572298 -434296122770 -16117163400
-203655930368 1212433217477 -657403781427
-351426430369 128401956068 -57028626191
-338193579222 -32090748657 -30099108398
47952929946 222119927437 -393194309250
167128658215 -175766401758 81844662091
33033958069 -313744017982 107156866773
205364210086 -279344713909 -223243219442
276007558944 -182409240889 69820577532
75425254045 30619185133 -226019339980
272247404764 255564217680 735887741
-3447550935 -145201230547 -194314251258
-81074850869 507450296283 368260169671
-679685146283 -284607509860 14918657123
-360498452255 33061911248 -187216269014
-58065716434 -358753541643 -4208297450
-255543577441 19490770281 -242759425245
-65313805843 -321163583562 743395588113
-44066001732 -3469985460 -103964074961
-260951611895 244180099845 -26387702850
-157041835211 204073760322 210436115094
295153524974 -42077534413 -4115440090
-334826208015 176408939267 -343098420165
-388222806249 -130200782637 -106369582540
14742804832 -34100510971 -382201658337
-36383817896 -229642707335 67756058811
-24035766408 -108461642825 -307301482591
-223981316562 -286166127421 312458461824
379541929474 196550589687 -589737163
45739391817 -37373499393 -363056393879
-29164679149 229951306048 31889283339
194635435046 -63373370679 -319008960289
386223894698 -421772404722 -238791529496
283456116273 52322563324 207738782086
-39616288667 -22639493715 38712167820
100993067148 417618225113 116150338451

171949265103 -548738477187 278895300079
-200771922889 112001253852 -266110601034
148782365993 -116117389790 161581014806
213005585808 156094456784 519422340700
-393521343678 106567909800 115809315104
-222492212872 379727638629 -114707911735
256374507140 176774173134 -292624476227
58438302131 -86346132382 310121525244
-142540945268 -33461696535 131744332876
43662279523 400044063977 -370184940558
26222243459 446135679985 255189812844
-140148988143 259809148350 365820637103
-579575595853 -64661228960 165733112419
29511458211 -222710706314 -149903863290
-150415390099 116378375578 -68842509461
-448590929569 -41130348311 -129932581901
-124447729478 -508569452298 -1603236395
-120063453423 -104412363126 -220647589673
225473537086 -60437316960 92371174545
32356912816 -297654759468 -180290110514
-255598639212 -138737871367 -95491910184
-437928249154 19889699360 -285843025535
192421978577 538217437229 210658886990
222812589395 458983171623 -313551244597
-533892143771 -52659227485 336990744704
-66093678539 -281408420 593976577268
-49772441938 -169372848272 -140732084718
-72580197128 121041331075 -79153282492
688269043 268527287945 -236497377748
203010397973 -102236114771 44703462349
160911400980 -147070807044 -208202488356
416696092413 -465546995705 857895451
228078524875 -30534935653 288042018150
-923771717971 23770515041 181298235272
-39983957322 -172085711120 208350793067
-37896719835 -285558305928 180182975903
-129789889128 167824168889 -89683453406
345575611416 -372757125609 313672738511
321820030815 -249914839583 -30777007137
-212866310639 248904125867 128822152973
474808915824 143625504505 267801651422
-304231555150 65037071905 -266885415656
341344121002 -76090118642 -654157212401
294039653488 13031117101 -65436684737
175641502300 212919548596 410323082588
118266485074 479859727069 -179467357838
119784356752 -172633513037 108578852553
-286455463377 -491345726767 -141622812894
-202647393612 -138252078388 228998085659
116301004414 -86875726661 -282078021839
-65285253120 58661329339 -28112672722
112671351291 289992801168 -136789267609
-88682791723 -24900582356 129964134846
150273714617 99056762334 -576275446592
-238349779699 -360013212281 117120443150
-40242639287 80746000908 134764827219
-10368154867 210062455526 40748121637
-5318382570 42009338916 -328094602157
-171329817667 -185545004480 -240514490678
514652376412 -393707221006 188723937527
-272693497825 -358509968777 -231222794293
-138061172381 -139600336679 424831460672
-391456538868 448181747508 141271420003
-346357853073 -46392083691 -204936084004
468677704114 102616918183 47814373598
-63693026155 18596565812 203617565997
155424969320 10221529598 -53849754033
-184011002231 -327390088493 -335377435448
-180221443530 -640667060405 -35856894768
-218245122454 -82881962351 -11321154020
-332174533994 -208963861686 -101621839343
-56630562766 131815608984 -139084082628
320453404995 -222521919328 -189519783199
-69328492464 104665196850 469743568627
-7541020262 137747473983 -326836013803
566788812034 -307846449457 86297301803
112239351500 185648404272 -167550826759
-225703356667 -232346686716 16372842355
187973044583 1293970111383 -586188625237
-200213726657 310238445614 -250870465659
-420126871764 63990706506 -79602661884
-464780251568 454963516221 178604523724
-122998873601 14657291627 238841380889
562168608924 117327157859 -197668680852
37617814794 306792864972 -368881702405
-169312198864 139661790873 -375911904387
-316675948630 -17559077452 30108823206
285810115349 256760897052 22164269690
-74394865347 87567175375 -231298536815
36701684350 24809165896 219753794783
-330648438337 -282186489347 -25686068757
171300647421 -312117469911 -12676993281
104334957217 -14388665065 457826614603
-71893734185 -285984686864 -324605766410
-182658629533 360355827256 -134288090048
-204883158060 -382687527124 -316063530275
-61763944147 -235774815955 24014077401
-19786682789 -335807300740 132832659715
301116235783 -98760151336 272118159160
158677757026 121214096211 -17576235922
26323246351 -223095353716 138231560717
-57918954921 -29095693482 513625704377

193944338362 -326083394557 173817530713
-200369694540 -42640841536 14430587019
488190074620 -358622033055 -500668071496
157512725675 -41015839213 4762064920
-88271261352 -616399306408 35596655436
-137123957095 -39139813050 140640720496
66113986850 -34229304178 278057240025
308689939490 169978174670 152685396018
-334916067702 -382341207052 71515708337
-175076702802 -16211573932 272189526427
-448480487714 -125444743087 -371863841543
-150930625828 -185812420279 -319784733858
-236891807606 281680205402 303692855937
27049828389 181560225809 385249329118
248183578887 146351819605 219284465161
-360132107835 534313114232 -11013013208
111266984445 -126135531549 103462270818
-568537020556 12353272314 14418730846
91790480650 199403558685 -538515525471
-104830394113 -372021453409 17097925202
84480499948 235909264452 -207464449435
286139241041 297530534231 103102356566
467147810297 -79878976035 75241087686
-145336073803 -169226722018 437464429239
39379583757 -72073452842 -697313735273
-67429176948 160522249135 200254390261
198974858790 376661792282 -1080999577
-49255694085 -189060477594 -116353967744
40763983772 254798946450 240347694461
110286106208 324359009247 -61331871150
-272415760047 -255413753562 -540425899452
74313168925 -162603251825 -23654455625
145939278886 43920722862 -288827389505
-409464972613 -120188428854 37411100784
269664060956 -407794440204 -378553471958
-280068477171 124746105509 -25767223755
-265620142981 319277432063 -48214871604
-218900054408 -123631873062 30729235522
31313682458 593190718583 -495710553298
-59468521809 131447484520 -140543842837
428032375393 120635404008 -113469054680
-457350991248 55973867403 14483247462
-220294056798 12414313742 -23850219391
-43361383183 -392213056455 -103269641
122740718740 -68514772885 -521697625727
30367074180 -192097403372 718316987
-97153192077 -333605083704 462246360987
-289494614683 60243010100 154014062971
117738612806 -134229818612 -132943682194
314100269641 238993684994 195301950371
319762545797 -21392151987 363906571920
147054097041 181918125996 -347690808841
-536780402881 121790019598 -19686752969
71723611403 -404478727344 -287352764973
92318436301 49368173317 147961308450
16116121616 488012156791 -49750018738
-560808519693 183955684833 -19012160983
113881166259 37772599026 268900239501
-98660420396 -355905620409 -30768902973
-326401538594 -294840573564 154943296530
-39033338215 4041628832 -158273390604
311687578811 68758681163 -349714499808
-358999481788 -256650840317 -21894510116
-196525746554 -40862839518 -505527425501
-36545134840 306527086514 -202447503798
-247506832194 -86902959664 21567263263
-298705407901 -88036080687 189073724968
-281188109201 775252473778 155554772458
-15399934260 79178262533 -343533350125
40264548559 306181293220 341893985812
-39460081679 42759494962 11151922354
213769719444 72014553759 6160486531
221714043122 -106248455880 447668100958
-208383152481 99545389739 -115766926492
322287583668 -47740129787 -44705817085
155378340090 162164573277 66192985934
373392542765 -375984161651 -29931676065
-471337834546 -148952470239 248551272484
347351477768 417292412080 -187563188191
-89142818948 -7102828071 -307954959739
130413707272 -538106416902 -172382551128
-24628826922 -68892083059 526306174787
-578189835598 147851846663 -83317639053
48339097008 112479428229 194775692170
-186178682448 -300186658464 -51761748759
34581960649 392760250123 46529399421
243695150355 35222782912 217452827428
-55916753413 221214434588 15101297487
85944935464 -93945305262 -62754525717
134585853729 -54485176410 171263045041
-86890500413 27143745082 -604738072681
227055640404 149230148302 -49749971250
-250461960811 63599347247 -263125734848
-96345733521 -5204366176175 85421330485
58408226446 -53025001918 156055896120
-208687430488 389173497860 91274152614
572947019336 -33213090982 265386169801
-24970470405 6066991988 327468874530
226662801437 -345783511439 -148123124549
-116233509624 -17714390645 -473285240692
-347570467377 56560714436 338896521272
151042095506 177173873218 -114556222552

231667055487 -265375166912 -183183021824
12025484316 -441736030689 131744624876
352249626904 333319083515 -3724133407
-47671434823 -51109777721 -322045185456
-334524236964 -162820176790 -126372452315
-77908769275 31170050823 28862364919
252553931574 -206117022741 -338479436373
278044282996 529214231105 1004053145
-318214091211 46857571752 9298357451
-30548147403 -365527337940 268097250332
-35257106661 -68779373987 -13507464769
-47639318056 105576193621 -322181954210
125281389002 -285434171373 -639829500580
363644169291 248058766199 -318473477287
62776019076 -14702113864 -46499380664
-77656257904 -464449239022 -62596657366
73214436570 -204382385440 92797477373
-396764602089 139313150272 -173317135881
158179587098 -284892280300 -80974955860
-554248793576 141743031859 -382776993516
-306974437468 -58511703771 -6190113824
-10164626627 -166626749134 9605006867
385414148495 81770770561 -18706367207
394449447555 226229907022 8558972814
138486165606 9274600919 337707856570
211952686079 39024285244 293499958267
-65663740766 429541984740 48836223642
-152508762001 627592816664 15380728853
334597117844 -142698979677 37210951837
342370270377 -63158828483 -8663394304
-147194809331 171168191518 -726799431998
125252549977 348376132115 35408146221
145636793238 -151045593756 -270729727283
-512859030012 -81583768613 309424895884
-184000734514 50639198123 -122169430992
131218186512 310154473342 191854529480
47467355417 -176448063608 -100150629183
86311239401 605091386001 -254646778261
-158462333270 -38871626197 134883128543
-158506083233 124381767742 -147848247974
-473468052837 232751100661 -102848898275
503235815461 171899968481 50429967934
-73561704730 266702387549 236969120956
107347429064 191239110012 66525892361
296379074566 82138351275 -557114290900
201882894314 492812175590 369435485667
240820633088 -48345595857 260300571784
410302330250 -173492960969 82621220068
-30922520476 -198398453474 -12604968073
-20186446986 167859227159 -294940002744
-245993918127 106981141999 336521574729
-176337079016 195561540069 -138875593435
7176073017 161807762137 283333837236
84210463354 17373235293 -331249052475
-176323946488 -298193223168 -81942208371
-453798044606 254048728296 29839655401
109492057995 277775045707 43965608572
95151897722 122658534729 44229013254
-190084431378 -101735227262 403575617002
172689012046 59380807802 -196840258843
-131202936476 653886930087 -299296978504
146325012683 266053348575 6868593148
240625976691 8681858985 69296424261
-299777030994 -200497064207 -350935479579
-35659192150 99277565824 -361728584039
-485975338086 -245298243650 -177907306900
-268901240623 20930803334 -233713692564
-355257826333 360203278196 323402129261
-215726358362 -36337791423 -371560209697
49978979716 -517828770205 -199730143605
-129082924762 81191073551 -347483032195
53871822394 -50357125360 87647356934
390367666615 104583367718 -326210417039
124587950311 -258415516234 1139432473
-482372494318 124458419219 167288623886
244311060644 -227625680909 -321689881865
-44461629055 429580803888 86873256933
-135839915633 -119747589285 413959879837
-364653167980 -277480922534 -210761360001
-23299131984 46293056687 -250504227577
344426609263 6797591432 449451857091
47271103579 -38016366528 110273728107
-67485167488 432440194381 -247921029156
93031025813 292942136346 -176239770263
-91755369961 -159301587181 31967648723
-267078812376 260623595565 -171579099386
-14127900115 268817176862 322889124907
-235460265831 -28173494066 615718242114
145598568901 371885507242 111391217667
92552926603 -138003639200 -135336461750
-40650928051 361897787538 57175830689
494964523556 117988239643 3224565052391
-26093570140 -192010860462 -161946688512
201540794942 -95202707555 303064092844
-233434245399 111755154331 -9883380067
-240837362484 46411559713 38361492863
320102134044 20665614726 -183563336753
-262191462746 -198091590298 297112038353
-398732297259 350602911623 62875770530
296015389137 534325624812 -16028075131
158111576539 -266341082114 321556823975
67302927695 -305399890915 79836881947

308077522568 14705569716 89736480542
182143296662 221103261004 -298932330501
-490014798224 25072533693 5772519050
48867524575 426105364457 -245233863813
-252079496674 -16121424285 -79638255235
333719536434 -107735438442 48326825575
-191370896754 258751666598 201685934976
26470259980 532388227697 187529173548
269656343729 235757219812 -126627224533
-388782031190 235944818754 -119823341517
41583832629 -307205994672 -232320537744
663785746 131150379767 -632341131550
222055128078 285967265621 283104437079
-343105377616 3544288076 240299246587
141485314909 92519748332 359730052738
192778319587 -64657423260 373638657533
-29326258395 340462864500 -651813297845
387834028410 -216124801588 -4772688332
-275115703882 -55959693379 127355979157
-484490618341 313281234512 220886714409
200111632762 323150330600 153264018908
119035281755 373407095713 177578575808
-97940296351 -13152703859 -78586499495
-308098295356 -169700464399 72103937248
-270200043058 231232717470 220297839726
-36914888619 122076644351 -327118093263
480937415658 256490652776 85425613623
-51367491709 -466410731188 -66630757498
-154757421795 -176847566290 -145349327080
-98769674970 266033253217 51592014201
19875211217 -73083617060 327939792652
127392968802 -215134727395 -106413762981
62208432293 -39260705686 -20852962070
442984035618 -17551417923 -117821376259
69539364700 -30415719783 -358958396905
49742780696 -294383448651 91909078644
622024659503 326087691645 -1010507109984
-270452565060 188946910053 143477661206
101643829566 -84518264438 443647513423
59388977542 54057181747 -68281652662
114094167041 67986562632 -322349321144
-289150278241 -170671111550 -615457310826
-96451328779 672950531229 -16203470339
142476396821 -135487863219 237079512536
-441285388224 -113727664600 -29337036144
225688242109 -486853881430 -46353913703
-54367783593 -88578500375 193357807548
-219010038868 16880062596 6296625308
-230528875246 290595757554 440547626718
-24595199783 127979785698 -309744332496
638884011194 300578020936 226968785075
85520280812 402272545259 170184128649
159186792668 339035631799 -299849736134
170342652849 189390513042 -105090375475
62318130110 -226227809945 -217231060550
264919416533 -58881538639 -165675650185
-189258656991 66788593181 -375475859189
-451527228827 109559779094 -35188374105
-114369145000 261587713602 89973059821
81751588718 -100383457059 -187188783892
137999838064 -230617755615 -255683838874
118783813152 -541170541586 443948764785
-248523372740 -17471066496 8350771580
516918586338 -18483610448 -120151580870
-183076830357 187240256062 -122718716335
-68545557371 102641026827 -2247238408901
704833234738 15161289588 -399046546656
40698359067 49980940311 226191998319
49559871978 -298149820293 12730664520
549306671343 -230629416990 -423319955925
246805741294 328310638556 -55670848149
55867586345 13863106748 20667027542
-46063409563 755596188577 -191914820077
-73818115183 -271148939241 -370121230288
-198129445653 -299773636404 77365821256
-57485706040 34479848359 -48229195044
-22894796933 2747610290 139225988068
492084773798 49052746780 554535185350
164087232473 267281099851 -67360079913
-101924730905 93834183099 -262311808842
83847276178 85151068622 84841887750
30480040158 398100460514 -1313443458316
237927900874 -46862443044 291143170419
2446080844 245596195210 47494873218
201419691749 148021696963 -549158136429
63716870431 -123016763371 -55471689376
204598391017 -138450429642 67839690097
304292322058 69840682370 -31646141259
191142577973 329923782534 345662868365
-321404377620 -56713442759 -226088586810
26726141853 -17999954779 365725407113
-63671617273 -20505016499 -24536373663
320869529976 103837658233 -160726555052
-30015348609 321186929393 292236587268
-83355167994 630466363374 110582374988
-231586464612 -500044708991 563479283317
56498523649 -109539211132 -302913363028
53617371699 -244975663212 105003874280
-137393704620 72952681823 -141707037993
-506988624602 -3117485021 -230173114925
-331001588182 -215158142347 -59051273973
317484334669 102852060635 -200978826173

-1535263853 395364578149 336236381327
87856609982 84908488418 249716862176
291155647304 -275071125975 -128670566714
356388830184 308493244848 199928885770
-417026227045 315827513449 -146123286380
235280747744 -419455367298 -21514103323
46485384242 61864286687 21576826339
27494513739 -43178289705 92108382953
-48361336160 -1950378748 392734491977
493175201183 116969529350 -38752751438
94551705749 -487527554706 338510449569
273896656565 -378579598679 -100787510072
176809069244 377764382021 147620357398
332779802442 -227872661255 29211422694
109852063811 -156358525176 -157231651578
88371706641 -168477933661 -185663702809
-299779334055 39311554009 19511081162
276119906101 -149964186061 302791091081
85912221515 366524115868 103182657574
-132442664118 -175876909795 -111774531725
-255070394078 -236022059546 -261685951427
102309977741 16443497728 -65326158574
-340319015301 -110908978396 -310398477564
54738623682 313874191284 -167521087476
-354350859640 -41784429264 692496924170
115737850774 -296893077516 597686768368
198612347926 455871557090 -56756932032
-195553950797 -117061334867 -129794674872
-449529749498 -72591699968 -137805690259
84570936151 388908139859 -10243486035
120031102022 -142369499652 -44550656334
-93339708176 -228279172758 432969365841
-47555308568 -72100373845 -173470981585
-466197170575 -285533844365 -141546302935
-280481695690 48889956937 76859032352
-18434971008 -60170534814 -83261581096
-85451601034 77021054058 -75331165623
258550722601 -334471697306 166239833653
-298441867310 493232403798 538834288111
-320461395848 10986566941 -31983760061
334728078162 -8655378486 -168765241013
288305613798 -75817644748 -31008282812
-288045759446 157030169981 393351031156
203823988502 -176595613507 210252727569
81661650885 342812628977 -127124744250
43269189068 -168252529757 -180773353886
-586031810388 -101021904808 -18526636831
-208223770958 461331781141 -124313052102
109102565711 182842658475 41143136367
271024915808 -189466038027 -222832554168
-40042545659 165264371880 -8125999889
-4467463793 -347667599603 -217421129976
147153073329 -346711624200 329581751084
-299563016032 729935151037 238151517627
-122596138914 -139273602404 -373582037377
-110894312597 157984405048 -550914271200
-460916453207 -426776640744 -145182048624
71560024505 -48333079224 -139228458907
-145473218398 450281991284 -163309774074
462866215594 219724826453 -73261683787
-41239241701 305739594397 -145643410235
21625459103 272254643977 313378514331
-41590112206 -240941813698 -25862516004
-184823313364 49160325708 509426197010
217369718946 196120697846 -201550978021
-180931607148 -92680274447 407947487146
219443834796 -54027373618 -189274379090
-123966140668 59328036668 -244320048788
475886614319 368128135416 302001480807
383245470795 -384108617625 -158673166536
-377914121819 153507767005 -153579341680
123466144156 -394411804542 183721343172
-215630858906 -53733245910 -304454961107
281258193079 522516454693 -96850153917
100054953461 -73560931921 68193724447
276315047771 219312833342 318463848142
-382089796664 274875545204 365993672979
-223939236440 -27662180816 -94015237867
-709066441068 814772207499 6427646075
39150848641 207185777933 -2597700411708
-27246829779 -110609754375 -165846914595
3755178979 -499489796017 -142525800601
-275420300137 49734933884 -84543904551
99921537 367342149021 -138713560046
-129096320692 91033084965 350183179797
-12356260150 356452393755 -234883563189
-123730351450 71507235603 118461627892
-129093215093 68265024164 -345827387745
93154658099 -57659987918 53868645027
-4717744992 -78939183806 686240759402
-73520108849 203711727658 -103501023715
-113662671799 -483390143332 82080362588
-14099553314 380294672816 31085496087
34328856439 -77146251148 -72679314794
130581184393 -209164172242 224313495119
417714612586 -141596479527 177199899224
-227889909263 -514532605522 -994508383270
-119036938884 -103313244097 -432623626595
-292022597973 196068566228 11888481119
-373698682596 -108177830660 52882500376
-564488477871 865322918 113982054784
180652044193 76408315195 -314575837146

191212163572 -414725054215 59653724552
77125882318 22944433279 -5417510180
322358061537 17443024834 -9365197061
737999970196 -71129743389 -54723681731
185354986639 -216658299780 339595942950
301160709904 1412037842 -53922668549
-225812212168 -206319450568 490562151755
-127353128343 -135006473476 146106345598
-102449783675 102952898958 -144667374642
-33916671195 327105320200 268449995517
209663575198 57179289415 318773279283
94554270671 -181602128648 262639282700
-43923502438 -316209914269 -368331559383
163450300204 -317832182214 352925692757
84891938231 -160309064791 -151659885351
130651751851 21165741097 81597408078
-222267530485 -123112241130 60494285317
-117322615527 -677912800392 -164511121092
-287153189563 -4715090047 180491322983
-102884478934 115179524643 -299684613946
-50306269886 -97055762821 163185703514
138159014078 135690452440 219832299757
119351834697 304271538115 -373827839176
36633694201 74322616554 120458937206
120307301696 180363541470 -212365271622
-400724819748 320796003194 554511002639
-331882517331 -214542355971 -182769296722
-108094329358 -193278042844 -351761835015
15387224489 128947254742 -7651119196
-117888974291 346739494848 64340185258
-107905984351 -412635075167 167053759675
-434642941399 84530675106 -207922323226
-523392599782 184125246982 -260411558578
324171764410 -122296674693 -159162719698
248203008510 528026440171 -52625497818
-519580516035 559310742 -236012868437
-377221043844 -38083090102 355482904866
202408279347 -314149323080 -100840670317
56411334518 6775856976 210458189688
-251494324698 515910980603 40826048201
-22273886221 -297539072053 419793357976
50441437565 -207542837246 46269751607
-22446484532 192950383079 -251390355796
232186384504 -47505074804 -128826519685
43664104662 -41454098982 -241553386189
206665901820 173649729609 550520880290
304958016536 174449049942 -80542473518
250250386405 245898376767 141786628206
157119570948 57912883305 312900273009
-51875486026 159780372814 -133124655065
-80899272152 -553497302818 -516301133
298886600021 -13952868503 -150328015604
-97452359587 169426393132 -31689694479
147821917828 -218254747331 -78343149999
123028756346 534631233371 -185438835118
-477014112584 161436926859 264424653202
-158713216157 173034617561 -329973129471
406849213386 236126586685 141856949814
-43287794911 316785631435 660533223077
-3714517475921 -97948908686 -139509488282
375851734344 109834884558 -42725909832
-268266562988 -191346943339 -135445828835
241205909083 -285282089609 289585477558
98892993501 83420783147 -100658303364
-48097186988 398772448649 -56802367025
135842746171 -334526619263 84946373887
-64152939430 -90251595646 395693862030
-70580845804 -93528289319 -402064006554
144071324135 158026083297 97949050846
-118977000882 223681834298 156242073402
27769868402 103613984447 -161186506887
-73082705325 490334716664 24557346276
364586621874 -47048368287 -117671107641
-96367068330 -269236209712 215951134351
-160457316146 -231287618057 -105049176276
-457156354431 148545992090 -348167267858
149520727539 -35645803642 -461771337350
-49816689466 -261095747360 300316279260
-151308699557 -256325445742 -164605628445
-155152350321 474830078429 -252450358196
251588782563 314215831948 255444629649
-657000716946 35408279583 295320392436
101459064387 232868666670 196879879470
33082065523 702892064622 -137705954246
-43782261550 524873406278 -91750683033
-413640672850 -100932772466 -209032595894
-168083344049 295371874787 -86926717482
1349885971 -147156395518 371041809613
-195676626015 97298459122 -73084287879
585805242722 155966885753 93653727091
-382767873274 -206149577587 65348083401
23413861875 7743527000 -137944812333
246337597673 38314167506 245518676981
46930087052 -293790138264 123434716860
2292567145 237951513774 254941006944
94420170089 226062144205 -29153733932
244913010330 -344533524601 -282437276770
-242149097429 -51752227938 719402697490
-280298032700 273983888216 -87252999060
113649776036 363223397020 -89929959406
-342364382833 26780949554 387409815206
-19824014559 143027463073 -248018784987
-91093420268 322517950081 33340796361
-237368528144 -49103862025 461606155083
-184714910259 -212808813054 -185226955184
-82894896471 192189795763 -239925295540
144458126406 -227705214459 340289770358
-5630716865 493338859184 366421590771
245959812605 -10549139545 -22593759965
290776030977 262831445778 -265276662652
-302515736830 19101804660 -50382164138
-318969781584 -406202678480 99585691057
139466353013 74490804533 287932126448
-191432996512 -119675787161 -98103670200
-444561866814 193842711595 -219856463825
-15647484085 148069468724 281654669061
-402454513430 -124308750514 156845909800
-4566208225 107769478385 -92090943982
273148205154 248319176566 128687346300
28215691935 6266909286 -473520380862
217141857479 -217077443429 47604214700
-341498733611 -55968409890 45512692574
-121903737860 -408552648093 -225092649835
187482767644 89876479015 -119625774912
-566277129158 318075454122 -132166820487
-308964915654 -366147740467 310618654719
63919128314 141309206910 164455833602
-35461752556 -329571663879 -426650036410
126702959386 -61177831933 446360513020
-322711051880 403514726269 -11243617230
-83114154895 -365608936459 234926787211
-165718399078 -82075362836 -332158176703
121962449007 98923190662 -286383917365
63919128314 141309206910 164455833602
-361239975260 378233490841 39368423920
-447837394525 -158653143216 -343195159997
-186524970897 196436929671 -365451798815
-421974432525 -156653051105 -139214578541
-249027006522 -27243000718 -4091768566
80149639910 2002730655 -130781255670
43186151040 -16547090287 -1775826982
-300985618881 276422123239 -61918901734
-44660770140 59916216759 -145828584487
421505907067 -8026322914 -546458043526
-169310126247 316947711739 222372843364
-126062483979 -190398048977 275080659381
-46913578830 -138677644912 -253727261860
-288043517760 61321952405 -41742257684
-264364950171 -242912440778 122713611157
97466494867 114205585227 -305039255619
-143743602132 60685612515 344234077162
272364833477 -114427201299 37755253185
18900075901 -18541006403 -60186866339
441506717473 -252296321220 221356350890
142679494732 -507866438262 -237186071153
-438678441627 66262531677 41446717359
-176835422636 173154767497 -20769638813
408761746666 113267147825 -364135760394
110258941699 533460951515 245165305984
159045369212 307874299105 -273512872395
303746862944 169844721026 438565485883
-68380257322 -303275737615 181767493476
-44477952586 326724937301 157752722646
-61250473843 -34503071191 32573688959
169766196706 132418171123 -160721731042
122603813156 -409907830135 36819981597
-278044224531 -194811940 -525297610872
-439780498375 -19027672397 187947006279
70314996938 586960049190 -153619992160
-50654875620 130359259260 -36723649650
512478788589 -15451064043 18326806039
-145054050135 -135373042411 -338320919399
-294457726856 -259127230100 190178973672
72425648849 -205185467070 -65917660634
263302285332 -168210781819 -209666669703
-444473149289 135279130562 -149386085834
100691399677 -414921083863 -462757869758
-143297247134 110464818582 90768550977
31419476604 -231791361036 21032826117
515412286121 -263485115268 122979156486
6566821956 -500975791848 87490277833
4044826380 133239689871 -305244394068
360804207601 454340581882 286227307852
488743695031 -4627028233 -193289384228
-91866734546 -93417534368 -85338372451
-337228272538 -59888094336 -14925292277
251975938002 -249286724954 21886575466
308224823786 367359117805 -627955116397
317559620510 -22693029680 171734798611
254968475574 13643916685 273469159781
180034294181 -348669217 -109219583239
-49262723089 75129028873 224801924026
30741530609 188924930340 162043083753
17900141317 -365403779940 -174335923032
345120026863 -277352495417 -345568132722
-103093976639 -49893352547 321125030026
-534402892369 -133271680694 88345188623
419808137979 191602945231 43815843479
247018194140 49108396557 -269962055148
347511003007 245246978874 -60279393284
221551202371 -308910138483 626797077202
-62245865825 -133879096766 -219848873498
-327512477308 369629459211 -127811078867
36915333102 -326083168337 -303129617327
-190154371941 179194579921 338119575609
211245768429 -187904395084 149752515336
251824839169 161985275256 283581216622
105469095923 -235220105635 -92814662741
48749558677 -205671344962 -3208775676
-27413746093 222782826594 -180505200912
160395767219 -193940413285 -484719355934
277889816511 80958127532 -29427574422
311519817112 -123634896570 -191797726503
-16083553194 359384988274 250859922754
-17129233274 224127856263 238035615025
173230589026 47880058724 -541534452485
304202659894 -64888139126 -217582094242
-399311261188 -610086317104 5431794467
161215324231 -123735122891 151013033263
24015966338 -123430790741 -27631540250
-496648988533 400180079242 -360593984586
-55270770810 300206251689 239441137675
-53536762015 8129660953 -197890382843
266477695103 -67910907858 133300708371
115105648753 -304093706239 196703003174
-331416033747 -313653236442 311239771982
-264494908033 -157366049385 -314166225290
-620293131959 119841197041 -6534699712
-316426632007 -110006584625 -23844504281
84266288444 -199307708042 25190331545
83935212646 -355364421149 -230733499879
95435193875 664321893871 186854263310
-8342125472 -177895125005 189089580527
-108473071594 101610201124 481832870088
8427110082 -27744219931 -375459223875
271999640394 32598369507 122162137780
143949642311 -67006427160 185699784979
-349644189662 100146237973 289659215265
-192564709229 410815266983 -211072495021
221156402604 108768610008 126533861207
179359141996 287456725768 -442664697330
264496406613 62764080988 206186062500
273631253945 20177288474 -48282097121
-313998037749 -39864808280 417553346679
-112674860902 302017125155 151013004982
348807563714 -543200492060 123013228636
98348764137 404410907895 -47173039535
229396650689 44142797298 458657260909
72692252634 88167261643 -194118190348
-316225934459 -372011503636 -195796581079
-65214451957 59821869515 78499548777
-345680703517 -6900132950 65560982928
-631490985442 9986205741 126931267122
68553798200 -143944894151 567737506147
51146139952 -177854964307 -289278786460
-121459880967 -343686506080 -165878482864
51711861746 -280062911194 186309338007
-226331498097 -138249857375 -53271654927
-31105113267 -169468877229 38174583604
47542562273 -43262178397 -122610521925
59453705049 -370711143987 -4346376061909
431885478475 -71906429189 52445363338
377436621732 17222708330 264901503890
-228876368006 -320625802345 97574979996
-164731392424 -239366339655 -13969522476
-124311409505 -249977332066 143236213762
492280607447 -161173168895 -50371274835
215664989127 143443366164 -434272974022
-4919307494 37438093120 -483604013191
-365009051687 364514491459 -64143123285
223502849323 304091393644 346770116712
16621049542 -47115258720 -2964040282356
378502324718 135336495715 -161163747225
-110470027078 278012653484 -155682678349
22380510795 -511395168473 129154199973
86490506252 -29358511441 267913984915
117970214367 72745220456 241059096948
110350514598 14002713773 267100487210
-415072931651 -243971355020 263807050934
236697775663 -189324261322 52562240294
229093327535 -174105453548 85634422724
256491397953 -289725713850 -270764517139
528676505889 105265438822 -101978346814
100354896956 229227363497 -58006726420
-19683572029 243593397702 -178873547179
66848252077 148469574001 -352788829263
71439264344 -216129088299 -473827580193
-130354365828 -193595610126 -32073069554
-164866869833 588497928147 201534338612
301394007298 423106391691 -173196485382
-430465878349 171714313345 -508501504840
-334465666340 -139871853184 405553089189
-22488846143 250563960106 -139373756893
-148141694688 634570189527 180195711079
381341742057 -160093799477 -27175968915
-123926321249 -287146283125 18647344127
393223386626 49697172985 -26271692487
-259409783324 -321362950066 -96218788168
121019556950 -119176660567 -175527399097
124809142767 140722020619 472258495415
293395459797 384112489368 120383758553
-157789764713 151073837201 31088021711
-120931505241 97078136398 -21913506518
363037884984 -61941991130 -206114021227
-266283962215 -57749590633 256696742595
-291404864812 195823110344 -437849550677

198839743773 -204531467126 393765335370
281299746743 -280276712913 -254486585152
362980418856 -469569853492 -327932925451
-237816025559 -179553000340 -156564344739
-158850326342 -90154470732 290715158674
213081642864 -38022796820 279589873961
361245076399 32437681281 359410175312
285126925885 40276095589 -926887711
137664551578 405730455678 10277451770
95168436937 105792316728 260107064386
-90230897937 -102277328414 -414513312296
-17677557162 180919923165 -129649498236
267434191764 475371574277 -356558954607
415697712582 195732839667 -100287140478
73947460103 -162296422079 -27484709035
403540098746 -48440295573 184918962180
32023112947 36882375776 288222388308
-164591094710 16455355760 65686719480
419581528294 222427904765 79320865771
56292695911 420405775445 167166953519
272671243912 -96601410385 335519237203
-228205785182 -72414660378 586834796445
65371346538 193791406422 -395714199546
-248322008373 -27159661599 49323069441
-247985612599 -351758204590 -47785523551
-291927700165 -77898650282 40571200906
460240654649 -496147802074 99559789296
-217676283215 -253245753878 -206834431180
304946058508 -208745026534 138776179014
-220113122197 -11077245548 174546243814
-112200291822 -441599261603 -15876973180
41656201898 -147982600122 -501777348219
-228257399855 88275963678 139284819097
72746034750 186754541001 -78413179772
-271549820567 -171129726578 51997499804
-224526125233 -52866263502 -375078733603
418256327028 -86541381741 178706482102
405779054715 625692121025 1109837437
-87937076343 351666213513 -96096656988
-461881135480 -188570671528 -426254109475
116395290817 -280511177651 -265877282954
41825851614 -310269598012 514541683369
35857398639 -242576270812 52569498681
-329325890323 188935503363 244053598531
135304373267 94955766199 266541166927
252890796195 182805057185 -194099321009
-242405775422 -61908635980 -18288615983
-170863780921 231836883728 172591569573
-26380267282 -72976223282 240575587727
-82140939454 -433668475835 99481310436
-88469708573 -6830711934 283558503526
-303062821283 -645750852416 -316118342559
-158721142836 239927994299 -301972895377
40378905092 -15666745600 -24554931676
-312150827912 90251718912 -104714002425
383936971876 99855187209 -232935924959
186219263391 -150232293724 131332481040
-507880926497 235955232953 -84275316757
438455748054 146686589072 79831323250
72812690006 88054083776 -91874748314
-127438000824 168091645189 -91486500623
-266009854375 250505439165 146575211571
-112438169432 -35589697206 629360204619
-168888391719 306409943941 153925103609
-59809784500 -159018750011 404903270031
95767088828 -577310826875 -118473282297
453820869991 8234333594 -134798859469
192144352461 32715539357 17242816126
-537273992445 197896978799 -159585778885
30517494976 -97260359166 101704636479
77630114538 182486182016 -192224706101
123655838233 77763749882 -56162188703
-12289513639 319751461568 19137948192
247476693068 -189042332063 -469226406020
-284609636816 303468230151 -302593789393
81594674703 131089409963 -218770514565
-385742684026 -533959481826 -239367348672
209364172056 99353365881 46996347771
210405257382 179353627253 -300997803666
224256603216 -26824232076 171516223858
-25729465335 49763553319 -33202363463
-287658913501 -154495096833 80505385233
128772509658 124833359033 -102332339301
151788037668 -243290261273 51848464956
483605655400 -18359443697 -266881222741
135007449653 83116496300 -183553248564
-150612849846 373974541775 118315944046
-271178474903 -115580235075 564613177919
212317091382 60051982591 185191896180
67354276638 242796134528 -69143306621
-163822401908 95842291037 -290033726766
-476666967292 439052153379 -300670007366
337310004767 510053819222 322623342226
49039838271 -2980443673 378714205668
-141887921405 304629669961 169063802841
286298620500 134109828491 226672661457
85793906148 324714291913 -37979893138
107124637565 -49157054431 -35941928219
272683309547 8009140276 378242345344
-366204176651 -42261321265 -237996121566
-21353339211 -1229638590594 295369844845
372272015126 -263843377452 66355269077

-40846265455 254702607080 102812568288
76718565339 -350214336740 219262890229
-294497255183 -110571660119 449252908838
174679087632 121861906247 86905933537
-319798812583 -229184414177 1997035571
36181475481 -434506406422 72505667562
-125143471529 320490458652 324375477244
101910820071 -551157760893 -180152823714
78483905862 37452149349 -535255229157
27766875417 14589434948 -16382823319
578382491633 95962402191 96611130004
100755219996 -94402236634 -183412778203
397814537357 549325232464 204073182430
-316061671216 136018230440 234544111033
236271370626 -6753034732 -304295175842
-293554354389 74926926152 453501757609
39003063339 56248910580 -373512111105
-83243510977 -226971768893 -286255941787
-195638941410 -109121949555 -399206360350
-98325592910 -148571502297 -2688117838
143357495551 192086364949 33502331120
-21740224899 593122185743 -293904059614
-2497793160 -292168760451 229831404228
312441365488 45945941985 -105562000874
241391626691 -52911830904 -40172237784
136552272121 202865689106 -7626884129
539396003125 -237464360071 193589913015
283317862765 232912488779 -248265510716
-60101839272 250066360511 345533855527
-419963686059 422424076119 380432654260
-120374441364 -86542357604 36718015321
-327279327697 -213463835949 -26127651278
84230828810 -27101216955 514711148517
253253289966 294279565420 127775720410
419490428438 94655251680 223459565379
455304963481 -42975121714 -29074224328
-2682972738 207073555228 -167479344535
-16641312190 239872321306 -280179593264
-153676219392 258658328395 6504979018
3069160175 -17102679573 -1919860317067
101947542507 -595883259717 343974085390
-184363078485 -29054971759 104358591903
308784110434 173328623349 223008855797
437601717634 -161968439574 151372249504
18570438485 76840015984 115028378954
9342282120 -107712329616 -125045712596
-113578130833 232773919644 -52068671062
-147853127858 325154896432 -91390168007
399797821384 -321415686332 347995135123
-132949131776 124196111851 275702920872
54094615924 109890817864 -252084842612
-461744653450 -437385336822 109760908724
-319853757345 -107897533100 455644657196
-31593159017 86038710880 133189475634
89930651912 -7595870203 229422356635
-136137512000 -198059657516 247417061026
156811837107 304213851510 -76946744326
427105141925 -106622687153 49742166526
47594333651 558728531865 562895491095
169248455532 -53001936464 -65162068660
-622259072043 57600646469 -6454312564
35700744402 -14545986845 232217935290
-98522235521 320626265341 244664128918
-71628460958 -115206206000 345989392851
-84146703000 680186859024 112310769044
-174555541017 -30849259961 14243825537
-349456074221 -58997611284 243558994950
185650147928 -244155331501 176709174011
-84544849202 -155563354700 -231446093818
195343148699 163988920538 -98735547275
-137411395357 -51927877316 368169365302
191955122244 -359063002550 -40685831996
-129446283288 -24435515729 107616102635
-460247201198 -99905293304 5060038576
-269578796505 -1551521263 -362513792255
-191885701775 -34469729754 376176534468
-37166228068 -185832852823 131579149671
-41326085211 -169527477773 -304995249325
282473853615 276551016397 -243867811738
-221839289803 81597473699 -136753725939
-206183482941 489744065887 363892925049
-102941063712 -41494105837 -72906265706
-59358983067 -403635853472 435647759437
-314301060131 169914874912 -70088188720
389691489062 -55918134997 -400865068
-456202884444 -4818523501 40830550614
291008568112 177650717335 -10475507064
268877065971 -282028603517 -136165105594
-206873869203 -341721802654 -221057909076
-157254240798 356253354534 -362239863605
301964125176 247098475055 367066563373
-31868751007 -308746143704 -29333282879
-569775295491 -295670280163 -14833529462
-211608948986 127856773489 249522158530
-56828590914 -270407384640 -30636852689
408601416644 -413968012739 -66320547669
541631208868 141495433621 1059882153245
9391092626 123151540447 279874480359
152290835582 -406984375055 17487357691
-10370474591 181355695951 179050859752
129202904993 -27601193620 -48042500478
-210460564889 108217395336 219865935256

227642573964 63651122962 -120796134946
91484179430 -147043339766 -81842537508
134769304913 -110835428460 808579797610
-27305367142 -106444017445 247403938870
-50389003222 -511628855630 154070862941
219209515639 53799277902 -61985145872
-122269239159 -437105068460 -41396314811
359821621123 -384541795611 -94428322851
265499411659 358778289297 389573135245
-444804705880 -95793164125 201727225768
-237737249950 97343916302 -332807968296
11312336216 -164929572593 278953433629
202729295181 63737025063 -203104581064
-273386168053 179954768787 9114020017
-11644583618 -106820754663 -531830985187
-206863989753 3753379729 -191745893162
-324928673487 -83171704858 -161831014348
77409817046 -446030018379 257481747375
-354227372600 -309662078144 236892608704
116029120988 -82778157729 -306438807348
270664936436 -356542545358 -32187213865
52971210522 -394665789278 -262800853108
232094198568 -126329541347 1272965418659
389069684234 334986770327 -495425425012
426232515547 -326725987618 305776352740
71696905236 46459699301 24950344436
-86276006046 441019978997 11392122954
110700492451 65235079659 213193310586
-288647742468 -129797426440 -129687156816
-11813478494 -138426705842 -246928427271
461664969964 131911279435 266991949996
-26479110402 120707444079 446085377716
-92319412897 235600561062 -16876572890
-85549960359 107942654319 -134995231820
443343288400 96240784251 -211973251195
-233663165084 224251509732 35282078433
-145437896471 -4021153841 297979038383
-456679642034 191783826226 174323032872
-314054891622 46623903901 -1543263103
-118958986066 70539704501 -304240497396
-406684389624 -40264728510 20471774218
-261453853930 -37726136083 74095938817
27668716103 405533714336 -514940936367
56134076160 -445892806017 -184020148406
-151300845369 102926333375 -448706983695
-143021946234 -332937537580 -318168892860
12904827194 -279863054478 -173073649141
-18867796297 346988884517 -300752865250
399140282812 440638713457 158583728174
-257540215314 125696889255 191835331059
-269170954800 11529339335 296663019356
297850872523 -52797263012 119342299283
-101573924434 210530856152 -14966385716
-186037047739 -540663695692 -214576085900
396714652889 289930858646 98096386194
-250037072038 93637349040 340675606080
53088789011 -62461600582 -43257766768
102553950386 195018940859 -194183312184
27262498493 -83344201743 -48705998406
504069751309 -44971191663 11791640312
-272948975326 351641753419 242964084335
112676670127 -339141972408 -61937227577
-221137403433 -432192858326 254368958908
-60093731273 -91165900139 -559535743633
39993920012 -48821851683 20369041556
-143791542687 217705777874 -286719447381
-470103072333 71302557100 84122950974
-176493063445 175419776226 -391572724361
-251379134150 211058734837 90880137760
-327275416278 541149709604 232568331656
-146903378391 340918762009 -363183359906
-33943866751 -754147981 -383347024780
-101389909882 53891903528 -39157122586
39113189674 35735756791 62117267985
186519903560 -199750990234 38186848114
-182244848411 -367210143784 -20298822710
-480428901985 -390678357137 69419336995
191268104513 -13959792699 18750423652
-223332467549 -343693871803 545122863454
-9577370306 105452982249 358151361448
-79328503043 -147040909005 -301674029531
528642817707 910242630396 298767105002
-35089477755 -53111894910 -406384289563
-378421527752 311444981774 174145028706
206858648096 -14493638252 194430073361
-111010781796 -427154047846 66945357012
175206134005 -66482451630 -143653985180
-221371139335 135967243222 -103511491250
267502239781 -246643293711 -214482038904
-163493828360 500716469760 165523006141
-238666894949 -138294908339 -157529278327
37510766317 -186859996 183718164304
-256706584956 -50017031191 53179571415
271853092356 -365014258305 -224786977020
-264222021967 -58749531571 -119273586041
210514273543 -3764274828 31140252187
-615856873765 -204115368852 210397964002
251616891483 218476378628 505742099927
-11342217423 -265265334951 331544196415
76447600408 -387688001111 562953701353
-220954148553 -121208549372 -229383695905
-175639026052 -189939863812 -206794544484

258959931885 -128571599925 151392460104
-122183783912 -55112547391 -143685264394
167544037941 -51615889694 283524176813
-248435721483 -49836270996 123008638813
-146472304375 -94521185851 40547536547
-519926630992 244709783809 -61617071023
-147631821652 234392384820 -8107698846
-1524195527 114749291776 -535638073584
-585506794610 -363950067472 145105132470
3194486396 -140043510525 -330493930798
-120483634421 -270133030753 -229145713516
-97282611744 -500685881734 325768039496
331420091717 -438671071426 -208962571704
79857301321 -9094248580 355499295979
-27750523221 366111410493 258417755114
-310463907229 -114041021011 -182436613375
-68961881078 193197620375 4945352329
-366991010994 -44513138575 133420767728
12644910481 352386655401 -2209432618
356166820065 385134690665 417461156984
-62901698373 4499924110967 -337105795929
-204585379444 -32493743623 96445334404
-89866387134 152201956251 -197332017927
7065150001 61845697170 225043242635
507939887917 23031819110 -186487166128
-195009955606 211047511170 336000855654
-45908744416 -210122118936 619428140481
-173705039917 117165360139 69050139105
-64925231595 -477247304304 -147080990395
-384376721721 79937920307 15922831694
-320855139418 328023386637 -63770551585
-264613225137 265135915304 33727566624
129793115373 -441648025560 446613027968
-120356915924 92771452886 -138974309101
339646799606 -308781454252 66537902992
-154052914064 12800563735 -332721003467
-548052543372 -323391658709 158454795551
-106428638885 236653489649 -8467104128
21617422630 -204044139225 87844182923
-292781145789 -47676592126 318310888664
-45660237366 161825502489 104162313908
191638139844 -30993871507 179429668235
373362467035 -59840288109 -73822485261
-191615818330 -576838940426 -233424107186
-212939130432 -173118078426 -388843437801
-260154600753 162501852259 489414962123
183654886653 78680490613 192429753227
-276395855444 -224003060490 -261817855865
-164001419496 295050450722 315026818547
595340642757 -343889931302 171186795136
-184587685967 -439752073679 154734682561
-145105268231 -93095265162 282832380579
164902131041 -70633513671 -461912961661
-181590094517 369156586535 -251266225342
-79851298281 178175472442 -330256136343
89525238906 15251261028 334000362629
194343342708 105205084637 -208451711042
74994657540 235605119603 301455651732
-401386142918 -361628929379 -14696800121
-265936476933 -162432114185 -6010151112
51716481289 -250052018495 11178380252
290305033758 -225894888742 -257768674533
224529223810 178667605001 26354700648
96109362315 493823811239 -313485685705
67348446850 -202767855844 -252191444230
18031642473 302487537714 93228258040
210484192540 -142624843469 -70928771150
32829730302 69463401945 -7606119608
-128140630907 -188186186384 195610243098
163150138317 4263664235 -45164206140
322186724597 35266044173 -4811804839
361753074690 -348394108604 -100421907600
101306923935 395087992351 252442348899
-88739373952 56823508478 693436208669
-83209966417 320135097125 -375292967379
427797762167 -141983890758 -67891560482
-376575620650 85838944930 -54646015882
36743196097 -237198549003 137233375173
558194621432 307737447341 249160362416
116967334064 78024761907 -219766790138
-398314375236 152358289233 -489962614723
255799264609 152402969714 -164786010482
-72075033257 -78418942877 -175800394602
-184441957713 -176819243251 -127088206772
114265009591 382570982491 -149879008923
-192861381449 -17069214722 -259642415596
16301797899 -176466390028 -115249834472
22225101573 541904608102 325612394057
-231449864315 24782121290 68232891964
528886729927 -215542997848 -495948426668
-2560047478 356666137832 -254338062454
-214530857023 -88254784187 21069954186
-84833211163 487428741451 -149651258418
518434084616 129606134401 56789021005
129285937397 -46344746301 294738634277
-29380323631 116427107163 377731718708
11308203564 -163454508040 28543094605
-195308150583 125553176703 191009133659
128175009926 -367978357917 -162566629450
236717440919 153758344556 148555921242
-384440103819 64936204951 158642056896
-489025681756 312369658774 -289251325262
-331156045303 -454916899215 347113976387
255304198031 468552831778 -159893734839
-17251386756 -161882243902 120512357174
-257444843196 -32722502500 -600100129542
-294802738498 -61949499288 -7800458437
-380650946865 155562397767 41901127362
-17369572147 93383880930 163271601852
14996190951 -430512884778 -309328229436
-166460065250 85179104417 133542185422
401355028095 -182646889874 -124366885797
-29087630874 580452903206 -215767855474
163368063547 -16349969711 -233002423134
-201449822918 -104106379771 -104513233867
338375234360 52217925646 -32385515221
-251375946123 270034559052 79508317089
-158577035287 277906045974 311438683508
434236220468 168585094430 261255940934
-203174250759 27364369366 -273158828418
171838677678 495149990861 -218379916633
6235361316 160357457026 -298020726994
76216420782 -68361277412 -158901335042
409511174558 20926781142 -385582349587
309579772352 3423758546 491920677920
161002742234 -199116606700 -12356303403
-115258008914 -347712274557 -270112845385